Правильный 11-угольник: чем его нельзя и чем можно построить

Аннотация

Построение правильного 11-угольника сводится к числу $\eta = 2\cos\frac{2\pi}{11}$ степени 5 над $\mathbb{Q}$. Поэтому его нельзя построить никакими инструментами, дающими только шаги степени 2 и 3 (циркуль и линейка, трисектор, кубические корни, конические сечения, обычное оригами). Зато его можно построить циркулем, линейкой и *квинтисектором* (делителем угла на 5 частей): с помощью резольвент Лагранжа задача сводится к извлечению корня пятой степени из комплексного числа, модуль которого — степень $\sqrt{11}$. Приводятся явные формулы и план построения.

Содержание

1 Алгебраическая постановка **1**

2 Чем построить нельзя **2**

3 Построение квинтисектором **2**

3.1 Идея 2
3.2 Резольвенты Лагранжа 2
3.3 Действие Галуа: $r_1^5 \in \mathbb{Q}(\varepsilon)$ 3
3.4 Модули резольвент: $|r_k|^2 = 11$ 3
3.5 Явные значения 3
3.6 План построения 3

4 Другие инструменты и общий принцип **4**

1 Алгебраическая постановка

Пусть $\zeta = e^{2\pi i/11}$ и $\eta(m) = \zeta^m + \zeta^{-m} = 2\cos\frac{2\pi m}{11}$. Правильный 11-угольник, вписанный в единичную окружность, строится, если построено число $\eta = \eta(1)$: тогда построима точка $\left(\cos\frac{2\pi}{11}, \sin\frac{2\pi}{11}\right)$, и остальные вершины получаются откладыванием хорды. Более того, достаточно построить *любое* $\eta(a)$ с $11 \nmid a$: хорда, стягивающая дугу $\frac{2\pi a}{11}$, при многократном откладывании обходит все вершины (так как a обратим по модулю 11).

Предложение 1.1. *Минимальный многочлен $\eta = 2\cos\frac{2\pi}{11}$ над $\mathbb{Q}$:*

$$m_\eta(x) = x^5 + x^4 - 4x^3 - 3x^2 + 3x + 1, \qquad [\mathbb{Q}(\eta) : \mathbb{Q}] = 5.$$

Доказательство. Из $\Phi_{11}(\zeta) = 1 + \zeta + \cdots + \zeta^{10} = 0$, деля на ζ^5, получаем

$$1 + \eta(1) + \eta(2) + \eta(3) + \eta(4) + \eta(5) = 0.$$

Выразим $\eta(k)$ через $\eta = \eta(1)$ по рекурренте $\eta(k+1) = \eta\,\eta(k) - \eta(k-1)$ (это $\zeta^{k+1} + \zeta^{-k-1} = (\zeta + \zeta^{-1})(\zeta^k + \zeta^{-k}) - (\zeta^{k-1} + \zeta^{1-k})$):

$$\eta(2) = \eta^2 - 2, \quad \eta(3) = \eta^3 - 3\eta, \quad \eta(4) = \eta^4 - 4\eta^2 + 2, \quad \eta(5) = \eta^5 - 5\eta^3 + 5\eta.$$

Подставляя, получаем $\eta^5+\eta^4-4\eta^3-3\eta^2+3\eta+1=0$. Степень: Φ_{11} неприводим, так что $[\mathbb{Q}(\zeta):\mathbb{Q}]=10$; а ζ — корень $x^2-\eta x+1$ над $\mathbb{Q}(\eta)$, и $\zeta\notin\mathbb{R}$, поэтому $[\mathbb{Q}(\zeta):\mathbb{Q}(\eta)]=2$ и $[\mathbb{Q}(\eta):\mathbb{Q}]=5$. Значит, найденный многочлен степени 5 и есть m_η. □

Группа Галуа. $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q})\cong(\mathbb{Z}/11)^*$, автоморфизм σ_a переводит $\zeta\mapsto\zeta^a$. Число 2 — первообразный корень по модулю 11 (степени 2^j: $1,2,4,8,5,10,9,7,3,6$), так что группа циклическая порядка 10 с образующей $\sigma=\sigma_2$. Поле $\mathbb{Q}(\eta)$ — неподвижное поле подгруппы $\{\sigma_1,\sigma_{-1}\}=\langle\sigma^5\rangle$ (так как $2^5\equiv-1$), поэтому $\mathbb{Q}(\eta)/\mathbb{Q}$ — циклическое расширение степени 5. Сопряжённые к η:

$$\eta_j=\eta(2^j)=2\cos\frac{2\pi\cdot 2^j}{11},\quad j\in\mathbb{Z}/5,\qquad\sigma(\eta_j)=\eta_{j+1}$$

(индексы по модулю 5 корректны, так как $\eta(2^{j+5})=\eta(-2^j)=\eta(2^j)$). Явно: $\eta_0=\eta(1)$, $\eta_1=\eta(2)$, $\eta_2=\eta(4)$, $\eta_3=\eta(8)=\eta(3)$, $\eta_4=\eta(16)=\eta(5)$.

2 Чем построить нельзя

Лемма 2.1. *Пусть α лежит в поле F_n башни $\mathbb{Q}=F_0\subset F_1\subset\cdots\subset F_n$, у которой все степени $[F_i:F_{i-1}]$ имеют вид 2^a3^b. Тогда $[\mathbb{Q}(\alpha):\mathbb{Q}]$ имеет вид 2^a3^b.*

Доказательство. $[\mathbb{Q}(\alpha):\mathbb{Q}]$ делит $[F_n:\mathbb{Q}]=\prod[F_i:F_{i-1}]$ по теореме о башне. □

Следствие 2.2. *$\eta=2\cos\frac{2\pi}{11}$ не лежит ни в какой такой башне, так как $5\nmid 2^a3^b$.*

Это закрывает следующие инструменты.

- **Циркуль и линейка**: шаги степени 2 (Гаусс–Ванцель: 11 — не простое Ферма).
- **Циркуль, линейка и трисектор**: шаги степени 2 и 3 (присоединение $\sqrt{a}$ и корней $4y^3-3y-b$). По теореме Глисона трисектором строятся правильные p-угольники ровно для простых Пьерпонта $p=2^u3^v+1$; $11-1=10=2\cdot5$ — нет.
- **Извлечение кубических корней** («мезолябий»): шаги степени 2 и 3.
- **Конические сечения** (пересечения кругов, прямых и коник с рациональными над текущим полем коэффициентами): пересечение двух коник даёт уравнение степени ≤4, а уравнение четвёртой степени решается через кубическую резольвенту и квадратные корни; поэтому все шаги раскладываются на шаги степени 2 и 3.
- **Обычное оригами** (аксиомы Хузиты–Хатори, один сгиб за раз): строит ровно числа, получаемые квадратными и кубическими уравнениями.

3 Построение квинтисектором

3.1 Идея

Это прямой аналог семиугольника. Там группа Галуа $\mathbb{Z}/3$, и резольвента Лагранжа требовала кубического корня из комплексного числа, модуль которого был «хорошим», так что всё сводилось к трисекции аргумента. Здесь группа $\mathbb{Z}/5$: понадобятся корни пятой степени из единицы (правильный пятиугольник — строится циркулем и линейкой) и корень пятой степени из комплексного числа A с $|A|=11^{5/2}$. Модуль корня равен $\sqrt{11}$ — это квадратный корень, а аргумент делится на 5 — это работа квинтисектора.

3.2 Резольвенты Лагранжа

Пусть $\varepsilon = e^{2\pi i/5}$. Определим

$$r_k = \sum_{j=0}^{4} \varepsilon^{jk}\eta_j, \qquad k = 0,1,2,3,4.$$

Это дискретное преобразование Фурье набора $(\eta_0,\dots,\eta_4)$, поэтому

$$\eta_j = \frac{1}{5}\sum_{k=0}^{4} \varepsilon^{-jk} r_k, \qquad \text{в частности} \qquad \eta = \eta_0 = \frac{1}{5}\,(r_0 + r_1 + r_2 + r_3 + r_4).$$

Здесь $r_0 = \sum_j \eta_j = \sum_{m=1}^{10} \zeta^m = -1$. Так как η_j вещественны, $\overline{r_k} = r_{-k} = r_{5-k}$, и

$$\boxed{\eta = \frac{1}{5}\bigl(-1 + 2\operatorname{Re} r_1 + 2\operatorname{Re} r_2\bigr).}$$

3.3 Действие Галуа: $r_1^5 \in \mathbb{Q}(\varepsilon)$

Рассмотрим поле $L = \mathbb{Q}(\zeta,\varepsilon) = \mathbb{Q}(e^{2\pi i/55})$. Так как $\mathbb{Q}(\zeta)\cap\mathbb{Q}(\varepsilon) = \mathbb{Q}$ (степени 10 и 4, ветвление в разных простых), автоморфизм $\sigma\colon \zeta \mapsto \zeta^2$ продолжается до автоморфизма L, оставляющего ε на месте, и $\operatorname{Gal}(L/\mathbb{Q}(\varepsilon)) = \langle\sigma\rangle \cong \mathbb{Z}/10$. Имеем

$$\sigma(r_k) = \sum_j \varepsilon^{jk}\eta_{j+1} = \varepsilon^{-k}\sum_j \varepsilon^{(j+1)k}\eta_{j+1} = \varepsilon^{-k} r_k.$$

Следовательно, $\sigma(r_1^5) = r_1^5$ и $\sigma\bigl(r_2/r_1^2\bigr) = r_2/r_1^2$ (если $r_1 \neq 0$). По основной теореме теории Галуа

$$A := r_1^5 \in \mathbb{Q}(\varepsilon), \qquad c_2 := \frac{r_2}{r_1^2} \in \mathbb{Q}(\varepsilon).$$

3.4 Модули резольвент: $|r_k|^2 = 11$

Лемма 3.1. *$|r_k|^2 = 11$ при $k = 1,2,3,4$.*

Доказательство. $|r_k|^2 = r_k\overline{r_k} = r_k r_{-k} = \sum_{j,l} \varepsilon^{(j-l)k}\eta_j\eta_l = \sum_{d\in\mathbb{Z}/5} \varepsilon^{dk} S_d$, где $S_d = \sum_l \eta_{l+d}\eta_l$. Используем $\eta(a)\eta(b) = \eta(a+b) + \eta(a-b)$:

$$S_d = \sum_l \Bigl(\eta\bigl(2^l(2^d+1)\bigr) + \eta\bigl(2^l(2^d-1)\bigr)\Bigr).$$

Если $m \not\equiv 0 \pmod{11}$, то числа $2^l m$, $l = 0,\dots,4$, пробегают по одному представителю из каждой пары $\{\pm a\}$ ненулевых вычетов, поэтому $\sum_l \eta(2^l m) = \sum_{a=1}^{5}\eta(a) = -1$; если $m \equiv 0$, то сумма равна $5\cdot 2 = 10$.

- $d = 0$: $2^0 + 1 = 2 \not\equiv 0$, $2^0 - 1 = 0$, так что $S_0 = -1 + 10 = 9$.
- $d = 1,2,3,4$: $2^d \equiv 2,4,8,5$, и ни 2^d+1, ни 2^d-1 не делятся на 11, так что $S_d = -1-1 = -2$.

Итак, $|r_k|^2 = 9 - 2\sum_{d\neq 0}\varepsilon^{dk} = 9 - 2\cdot(-1) = 11$. □

В частности $r_1 \neq 0$, и $|A| = |r_1|^5 = 11^{5/2}$.

3.5 Явные значения

Вычисление (численное, с точностью 50 знаков, с последующим решением линейной системы по сопряжениям $\varepsilon \mapsto \varepsilon^s$; результаты — целые и рациональные числа) даёт, при выбранной нумерации $\eta_j = 2\cos\frac{2\pi\cdot 2^j}{11}$:

$$\boxed{A = r_1^5 = 11\left(-26 - 20\varepsilon + 15\varepsilon^2 - 10\varepsilon^3\right), \qquad c_2 = \frac{r_2}{r_1^2} = -\frac{2 + 2\varepsilon + 3\varepsilon^2 + 4\varepsilon^3}{11}.}$$

Численно $A \approx -398{,}48 - 47{,}59\,i$, $|A| = 11^{5/2} \approx 401{,}31$, $\arg A \approx -173{,}19^\circ$. (То, что $A \in \mathbb{Z}[\varepsilon]$, ожидаемо: r_1 — целое алгебраическое число.)

3.6 План построения

1. *Циркулем и линейкой* строим правильный пятиугольник, т. е. точку $\varepsilon = e^{2\pi i/5}$; далее строим точку $A = 11(-26 - 20\varepsilon + 15\varepsilon^2 - 10\varepsilon^3)$ (только сложения и умножения в поле построимых точек).
2. Строим отрезок $\sqrt{11}$.
3. *Квинтисектором* делим угол $\theta = \arg A$ на 5 частей: получаем $\psi = \theta/5$. (Если удобнее делить углы, меньшие развёрнутого, можно делить $\theta' = \theta + 2\pi$ или работать с дополнительными углами: углы $\frac{2\pi m}{5}$ построимы.)
4. Полагаем $r_1 = \sqrt{11}\, e^{i\psi}$ (точка на окружности радиуса $\sqrt{11}$ под углом ψ).
5. Строим $r_2 = c_2 r_1^2$ (умножения комплексных чисел — построение циркулем и линейкой).
6. Строим $\eta' = \frac{1}{5}\left(-1 + 2\operatorname{Re} r_1 + 2\operatorname{Re} r_2\right)$. Это $2\cos\frac{2\pi a}{11}$ для некоторого a, $11 \nmid a$, и по нему строится 11-угольник.

Замечание 3.2 (выбор корня пятой степени). У A пять корней пятой степени: $\varepsilon^m r_1$, $m = 0, \dots, 4$. Замена $r_1 \mapsto \varepsilon^m r_1$ отвечает сдвигу нумерации $\eta_j \mapsto \eta_{j-m}$ (действительно, $\varepsilon^m r_1 = \sum_j \varepsilon^j \eta_{j-m}$), а c_2 при этом согласованно даёт $\varepsilon^{2m} r_2$. Поэтому *любой* выбор даёт одно из чисел $\eta_{-m} = 2\cos\frac{2\pi\cdot 2^{-m}}{11}$, и годится. Численная проверка: если $\psi = \frac{\arg A + 2\pi m}{5}$ с главным значением $\arg A \in (-\pi, \pi]$, то при $m = 0, 1, 2, 3, 4$ получаются соответственно $2\cos\frac{4\pi}{11}$, $2\cos\frac{2\pi}{11}$, $2\cos\frac{10\pi}{11}$, $2\cos\frac{6\pi}{11}$, $2\cos\frac{8\pi}{11}$.

Теорема 3.3. *Правильный* 11*-угольник строится циркулем, линейкой и квинтисектором.*

Замечание 3.4 (почему корень пятой степени из модуля — квадратный). Это не случайность: r_k — *сумма Гаусса*. Действительно, пусть χ — характер $(\mathbb{Z}/11)^* \to \mathbb{C}^*$ с $\chi(2) = \varepsilon$; тогда $\chi(-1) = \chi(2^5) = 1$, и $r_k = \sum_{a=1}^{10} \chi^k(a)\zeta^a$. Для нетривиального характера классически $|g(\chi)|^2 = p$; лемма 3.1 — прямое доказательство этого в нашем случае. Поэтому модуль корня ℓ-й степени из r^ℓ равен $\sqrt{p}$, и «ℓ-ичность» целиком уходит в деление аргумента на ℓ. Для семиугольника было $\ell = 3$, и того же эффекта мы добились тригонометрической подстановкой.

4 Другие инструменты и общий принцип

Общий принцип. Поле $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ получается из $\mathbb{Q}$ башней циклических расширений простых степеней ℓ, где ℓ пробегает простые делители $p-1$ (с кратностью). Каждый такой шаг решается присоединением корней из единицы степени ℓ и делением угла на ℓ (модуль, как выше, даётся квадратным корнем). Поэтому для правильного p-угольника естественно нужны «делители угла» на все простые $\ell \mid p - 1$:

p	$p-1$	нужные инструменты (кроме циркуля и линейки)
$3, 5, 17, 257, 65537$	2^k	ничего
$7, 13, 19, 37, \ldots$	$2^a 3^b$	трисектор
11	$2 \cdot 5$	квинтисектор
23	$2 \cdot 11$	делитель угла на 11 (и квинтисектор для ζ_{11})
31	$2 \cdot 3 \cdot 5$	трисектор и квинтисектор

(Строка для 23: корни из единицы степени 11 сами требуют квинтисектора.)

Линейка с отметками (вставка, neusis). Вставка сильнее конических сечений: она не ограничена шагами степени 2 и 3. Насколько мне известно, построение правильного 11-угольника вставкой и циркулем найдено в работе E. Benjamin, C. Snyder, *On the construction of the regular hendecagon by marked ruler and compass*, Math. Proc. Cambridge Philos. Soc. **156** (2014).

Оригами с несколькими сгибами. Если разрешить делать два сгиба одновременно (Алперин–Ланг, 2006), можно решать уравнения пятой степени, так что в принципе и этот инструмент подходит; конкретную схему для 11-угольника я не проверял.